

각의 종류와 크기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

예각·직각·둔각·평각 구분 · 나뉜 각의 합과 차 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	③, ⑤	3번, 5번	7번
2	180°	180도	7번
3	120°	120도	8번
4	63°	63도	8번
5	60°	60도	7번, 8번
6	90°	90도 / 직각	8번
7	20°	20도	6번, 8번
8	70°	70도	7번, 8번
9	67.5°	67.5도	8번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
6	비의 숫자를 그대로 길이나 각의 크기로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	예각 · 직각 · 둔각 · 평각의 경계를 혼동함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	나뉜 각의 합·차를 잘못 씀 (이등분선이 겹칠 때 특히)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

6 비의 숫자를 그대로 길이나 각의 크기로 씀

괜찮아요 비가 나오면 그 숫자가 바로 답인 것처럼 보여요. 한 칸을 먼저 정하는 습관만 붙이면 쉬워져요.

이렇게 볼까요 비가 주어진 조각들을 똑같은 크기의 칸으로 그려 볼까요? 전체가 몇 칸인지 세면 한 칸의 크기를 알 수 있어요.

스스로 답해 봐요 한 칸의 크기를 k 라 두면 각 조각은 k 로 어떻게 쓸 수 있을까요?

확인 문제 · 선분 PQ 와 선분 QR 의 비가 2 : 3 이고 선분 PR 이 25 cm 일 때 선분 QR 의 길이는?

7 예각 · 직각 · 둔각 · 평각의 경계를 혼동함

괜찮아요 경계에 딱 걸린 각(직각과 평각)을 어느 쪽에 넣을지 헷갈리는 건 정말 자주 있는 일이에요.

이렇게 볼까요 각을 조금씩 크게 벌리면서 예각에서 직각으로, 직각에서 둔각으로, 둔각에서 평각으로 넘어가는 순간을 손으로 짚어 볼까요?

스스로 답해 봐요 직각과 평각 자신은 둔각에 들어갈까요, 들어가지 않을까요?

확인 문제 · 다음 중 둔각을 모두 고르면? 45°, 90°, 135°, 180° _____

8 나뉜 각의 합·차를 잘못 씀 (이등분선이 겹칠 때 특히)

괜찮아요 각이 여러 조각으로 나뉘면 어느 조각을 더하고 어느 조각을 빼야 할지 순간 흐려져요.

이렇게 볼까요 큰 각 안에 반직선을 그어 조각으로 나뉘 볼까요? 조각을 모두 더하면 무엇이 되나요?

스스로 답해 봐요 이등분선이 또 한 번 나오면 그 조각은 원래 각의 몇 분의 몇이 될까요?

확인 문제 · 평각을 이등분한 뒤 그 절반을 다시 이등분하면 작은 조각 하나의 크기는? _____

확인 문제 정답 — 6번 15 cm · 7번 135° · 8번 45°

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. ③, ⑤

다음 각 중 둔각인 것을 모두 골라 번호를 쓰시오.

① 35° ② 90° ③ 115° ④ 180° ⑤ 170°

힌트 · 둔각은 직각보다 크고 평각보다 작은 각이에요. 직각과 평각 자신은 둔각이 아니에요.

- ① 35° 는 예각이에요.
- ② 90° 는 직각이라 둔각이 아니에요.
- ③ 115° 는 둔각이에요.
- ④ 180° 는 평각이라 둔각이 아니에요.
- ⑤ 170° 는 둔각이에요.

2. 180°

$\angle AOB$ 가 평각일 때 $\angle AOB$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 평각은 두 반직선이 정반대로 퍼져 한 직선을 이루는 각이에요.

평각은 180° 예요. 두 반직선이 일직선을 이루는 각이에요.

3. 120°

한 점 O 에서 세 반직선 OA, OB, OC 가 뻗어 있다. $\angle AOB = 50^\circ$, $\angle BOC = 70^\circ$ 이고 반직선 OB 가 $\angle AOC$ 의 내부에 있을 때 $\angle AOC$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 반직선 OB 가 안쪽에 있으면 $\angle AOC$ 는 두 조각을 더한 크기예요.

$$\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC = 50^\circ + 70^\circ = 120^\circ$$

4. 63°

$\angle AOB = 90^\circ$ 이고 반직선 OC 가 $\angle AOB$ 의 내부에 있다. $\angle BOC = 27^\circ$ 일 때 $\angle AOC$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · $\angle AOB$ 가 $\angle AOC$ 와 $\angle COB$ 두 조각으로 나뉘어요. 직각에서 한 조각을 빼 봐요.

$$\angle AOC = \angle AOB - \angle BOC = 90^\circ - 27^\circ = 63^\circ$$

5. 60°

$\angle AOB$ 가 평각이고 반직선 OC, OD 가 $\angle AOB$ 의 내부에 차례로 있다. $\angle AOC = 50^\circ$, $\angle DOB = 70^\circ$ 일 때 $\angle COD$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 세 조각을 모두 더하면 평각이 돼요.

$$\begin{aligned}\angle AOC + \angle COD + \angle DOB &= 180^\circ \\ 50^\circ + \angle COD + 70^\circ &= 180^\circ \\ \angle COD &= 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ\end{aligned}$$

6. 90°

시계의 시침과 분침이 3시 정각을 가리킬 때, 두 바늘이 이루는 각 중 작은 쪽 각의 크기를 구하시오.

힌트 · 시계 한 바퀴는 360° 이고 눈금이 12칸으로 나뉘어요. 한 칸이 몇 도인지 먼저 구해 봐요.

한 바퀴 360° 를 12 로 나누면 한 칸이 30° 예요.
3시에는 분침이 12 를, 시침이 3 을 가리켜 세 칸 차이가 나요.
 $30^\circ \times 3 = 90^\circ$ 로 직각이에요.

7. 20°

$\angle AOB = 90^\circ$ 이고 반직선 OC 가 $\angle AOB$ 의 내부에 있다. $\angle AOC : \angle COB = 2 : 7$ 일 때 $\angle AOC$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · $\angle AOC$ 를 $2k$, $\angle COB$ 를 $7k$ 라 두면 두 각의 합이 직각이에요.

$$\begin{aligned}\angle AOC &= 2k, \angle COB = 7k \text{ 라 하면} \\ 2k + 7k &= 9k = 90^\circ \\ k &= 10^\circ \\ \angle AOC &= 2k = 20^\circ\end{aligned}$$

8. 70°

$\angle AOB$ 가 평각이고 반직선 OC 가 $\angle AOB$ 의 내부에 있다. $\angle AOC$ 가 $\angle COB$ 보다 40° 만큼 클 때 $\angle COB$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · $\angle COB$ 를 x 라 두면 $\angle AOC$ 는 $x + 40^\circ$ 이고, 두 조각의 합이 평각이에요.

$$\begin{aligned}\angle COB &= x \text{ 라 하면 } \angle AOC = x + 40^\circ \text{ 예요.} \\ x + (x + 40^\circ) &= 180^\circ \\ 2x &= 140^\circ \\ x &= 70^\circ \\ \text{확인: } \angle AOC &= 110^\circ \text{ 이고 } 110^\circ + 70^\circ = 180^\circ \text{ 예요.}\end{aligned}$$

9. 67.5°

$\angle AOB$ 가 직각이다. $\angle AOB$ 의 내부에서 반직선 OC 가 $\angle AOB$ 를 이등분하고, 반직선 OD 가 $\angle COB$ 를 이등분한다. $\angle AOD$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 반직선 OC 가 직각을 반으로 나누고, 반직선 OD 가 그 절반을 다시 반으로 나뉘요.

$$\begin{aligned}\angle AOB &= 90^\circ \text{ 이고 반직선 OC 가 이등분하므로 } \angle AOC = \angle COB = 45^\circ \text{ 예요.} \\ \text{반직선 OD 가 } \angle COB \text{ 를 이등분하므로 } \angle COD &= 45^\circ \div 2 = 22.5^\circ \text{ 예요.} \\ \angle AOD &= \angle AOC + \angle COD = 45^\circ + 22.5^\circ = 67.5^\circ\end{aligned}$$